Cahier des Charges : Application de Gestion de Transport et Réservations

---

1. Contexte et Objectifs du Projet

Le projet vise le développement d'une solution globale de gestion de transport basée sur deux applications web interconnectées :

- **Application Client :** Destinée aux passagers pour effectuer, modifier et suivre leurs réservations.
- **Application Administrateur :** Destinée aux gestionnaires pour la vérification des titres de transport, la gestion de la flotte de bus et le suivi analytique.

2. Architecture Technique et Infrastructure

2.1 Serveur Applicatif (Backend)

- **Technologie :** Node.js avec Express.js.
- **Système d'exploitation :** Windows Server (déploiement avec PM2 ou IIS Node).
- **API REST :** Gestion centralisée des utilisateurs, des réservations et des véhicules.
- **Sécurité & Authentification :** Authentification par jetons JWT ou OAuth2, protocole HTTPS, configuration CORS, journalisation (logging) et validation des données d'entrée.

2.2 Base de Données

- **Système d'exploitation :** Linux (Ubuntu Server) avec accès distant sécurisé (SSH / VPN).
- **SGBD compatibles :** MySQL, PostgreSQL ou MongoDB.
- **Entités de stockage :** Table Utilisateurs, Table Trajets / Bus, Table Véhicules, Table Réservations.

2.3 Frontend & Interfaces Utilisateurs

- **Technologies :** React.js / Vue.js ou application desktop Electron.
- **Ergonomie :** Interfaces modernes, réactives (responsive) et adaptées aux besoins spécifiques des clients et des administrateurs.

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Application Client

- **Gestion des comptes :** Inscription et connexion sécurisée des utilisateurs.
- **Module de réservation :** Sélection de la date, de l'heure et du numéro d'emplacement dans le bus.

- **Génération de QR Code :** Création automatique d'un QR Code dynamique contenant :
  - Numéro unique de réservation
  - Emplacement dans le bus
  - Date et heure du trajet
- **Gestion des réservations :**
  - Annulation de réservation.
  - Modification des détails du trajet (date ou heure).
  - Consultation de l'historique des réservations.

3.2 Application Administrateur

- **Scanner & Vérification :** Scan des QR Codes clients pour le contrôle et la validation des billets sur le terrain.
- **Suivi des réservations :** Consultation en temps réel de la liste complète des réservations.
- **Gestion de la flotte :** Ajout, modification et suppression des bus ainsi que de leurs horaires.
- **Reporting & Statistiques :** Génération de tableaux de bord (nombre de réservations, taux d'annulation, etc.).

4. Outils Techniques Spécifiques

Module	Bibliothèques / Technologies	Rôle
Génération QR Code	qrcode (ou équivalent)	Génération des visuels QR Code pour le client
Scan QR Code	zxing (ou équivalent)	Lecture optique des QR Codes côté Administrateur
Base de Données	MySQL / PostgreSQL / MongoDB	Stockage persistant des données

5. Sécurité, Qualité et Évolutivité

- **Sécurité des données :** Chiffrement des données sensibles, protection contre les injections SQL, les failles XSS et gestion des rôles (Admin, Chauffeur, Client).
- **Documentation & Tests :** Rédaction d'une documentation technique complète, mise en place de tests unitaires et d'intégration.
- **Évolutivité future :** Possibilité d'ajouter de futurs modules (paiement en ligne, géolocalisation des bus en temps réel, etc.).